

# Основы проектной деятельности в профессии

*От научной гипотезы к работающей технологии: прикладной проектный менеджмент для физиков и инженеров*

Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения

**ГУАП** — ведущий технический университет России в области  
аэрокосмических и информационных технологий

## Реквизиты курса

- **Организация:** ГУАП, Санкт-Петербург
- **Подразделение:** Институт ФПТИ | Кафедра № 3
- **Профиль:** Прикладная физика и информационные технологии в  
наноиндустрии
- **Направление:** 03.03.01 — Бакалавриат
- **Семестр:** 1 курс | 1 семестр (набор 2026 г.)

## Преподаватель

- **ФИО:** Попов Дмитрий Александрович
- **Степень и должность:** к.ф.-м.н., доцент Кафедры физики (Кафедра № 3)
- **Контакт:** Telegram [@speciall\\_for\\_you](#)

🎓 ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ

1 КУРС | 1 СЕМЕСТР

КОМАНДНЫЙ ПРОЕКТ

# Регламент курса и правила игры

Четкие правила без лишней бюрократии

72



Академических часа

Общая трудоёмкость курса (2 зачётные единицы) — 1 семестр

17



Часов лекций

Фреймворки, инструменты, методологии

34



Часов практик

Работа в проектных командах (7 практических работ)

## Итоговая аттестация

**Форма:** ЗАЧЁТ (балльно-рейтинговая система ГУАП)

**Ключевой формат:** Формальная курсовая работа учебным планом **НЕ предусмотрена.**

Итоговый результат — **сквозной семестровый командный проект** (3–4 человека) с финальной питч-защитой перед комиссией. Оценка строится на защите семестрового командного проекта.



Базовый учебник

Акопян Б. К. «Основы проектной деятельности» — Изд-во ГУАП, 2024 (ЭБС «Лань»)



**Пояснение: Питч-защита** — краткая (5–10 минут) презентация результатов проекта перед комиссией с ответами на вопросы. Аналог защиты лабораторной работы, но для реального проекта.

# Зачем проектный менеджмент первокурснику-физику?

«Научная идея без проекта остается гипотезой. Проект делает ее работающей технологией».

## Тайм-менеджмент и адаптация к вузу (УК-6)

**Личный тайм-менеджмент:** проектный подход как инструмент адаптации к вузу и успешной сдачи первой сессии без выгорания. Умение декомпозировать задачи, расставлять приоритеты и соблюдать дедлайны — ключевой универсальный навык бакалавра.

## Финансирование науки

Грантовые фонды (**РНФ**, программы «**УМНИК**» и «**Старт**» Фонда Бортника) оценивают не абстрактную теорию, а **паспорт проекта**, четкий бюджет и измеримый результат. Без проектного мышления — нет финансирования.

## R&D и производство в nanoиндустрии

В высокотехнологичном секторе и nanoиндустрии ключевые метрики — **Time-to-Market** и эффективное управление ресурсами. Кто быстрее выводит технологию на рынок — тот выигрывает конкуренцию.

## Командная синергия

Сложные установки, наноматериалы и программно-аппаратные комплексы создаются **междисциплинарными командами**, а не учеными-одиночками. Координация — это навык, которому нужно учиться.

  **Пояснения терминов:** **УК-6** — универсальная компетенция «Управление временем и самоорганизация» (ФГОС 3++); **R&D** — исследования и разработки (от англ. Research & Development); **Time-to-Market** — время от идеи до выпуска готового продукта на рынок; **Паспорт проекта** — краткий документ с описанием цели, команды, бюджета и сроков.

# Проект против Процесса

В чём фундаментальная разница для инженера?

| Параметр          | Процесс (RUN / Эксплуатация)                       | Проект (CHANGE / Развитие)                               |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Цель              | Стабильность и повторяемость                       | Создание уникального результата                          |
| Временные рамки   | Непрерывный цикл                                   | Чёткие даты старта и финиша                              |
| Отношение к риску | Минимизация любых отклонений                       | Управление неизбежной неопределённостью                  |
| Пример из физики  | Регламентная калибровка спектрометра в лаборатории | Разработка нового датчика на квантовых точках к дедлайну |

📄 Физик-экспериментатор интуитивно понимает разницу: **процесс** — это ежедневная юстировка установки, **проект** — создание принципиально новой установки с нуля под конкретную задачу.

💡 **Пояснения:** **RUN** — режим текущей эксплуатации (от англ. run — работать); **CHANGE** — режим изменений и развития (от англ. change — изменение); **Дедлайн** — крайний срок завершения работы.

# Классификация проектов

От студенческой лаборатории до мегасайенс

По профилю результата

→ НИР и ОКР

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — фундамент nanoиндустрии и прикладной физики.

→ IT и программно-аппаратные комплексы

Разработка встроенного ПО, систем сбора данных, интерфейсов для научного оборудования.

→ Социально ориентированные проекты

Программа «**Обучение служением**»: популяризация науки, эко-датчики, улучшение городской среды.

По методологии управления



Waterfall (Каскад)

Линейная последовательность этапов, жёсткое ТЗ. Применяется в космических системах, производстве чипов — там, где изменения недопустимы.



Agile / Scrum

Итерации, короткие спринты (1 – 2 недели), гибкая адаптация под результаты эксперимента. Идеален для R&D и прототипирования.



**Пояснения:** **Waterfall** — метод «водопад» (все этапы идут строго по очереди, как вода течёт вниз); **Agile** — гибкий метод с частыми итерациями и переделками; **Scrum** — система коротких рабочих циклов (спринтов по 1–2 недели); **ТЗ** — техническое задание.

# 4 фундаментальных признака проекта

Определение (PMBOK): Проект — временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата.

1

## Целевая направленность

Чёткий, **верифицируемый** образ результата — решение конкретной проблемы, а не «процесс ради процесса». Результат должно быть возможно измерить и проверить.

2

## Временные ограничения

Жёстко зафиксированные дедлайны начала и окончания. Проект без конечной даты — это уже не проект, а бесконечный процесс.

3

## Ресурсный лимит

Ограниченный бюджет, фонд времени участников, доступ к оборудованию. Ресурсы всегда конечны — это базовое условие проектного мышления.

4

## Уникальность

Наличие научно-технической или прикладной **новизны** в продукте или условиях реализации. Повторяемое серийное производство — не проект.

  **Пояснения: PMBOK** — международный стандарт управления проектами (Project Management Body of Knowledge, издаётся PMI);  
**Верифицируемый** — результат, который можно проверить и измерить объективными методами.

# «Железный треугольник» проектного менеджмента

Закон сохранения проектного баланса: Качество в центре

## Содержание (Scope)

Объём задач, функционал разработки, глубина исследования. Что именно мы создаём и в каком объёме?

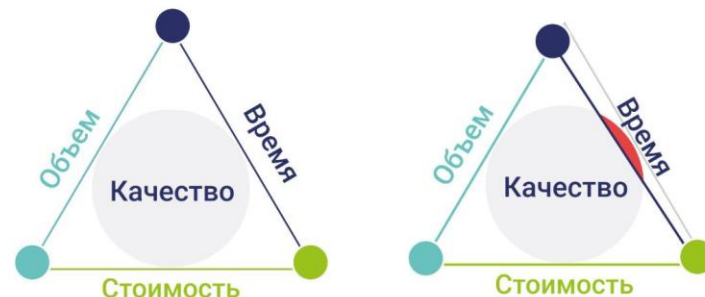
## Время (Time)

Дедлайн сдачи, промежуточные **милстоуны** — контрольные точки, где проверяются промежуточные результаты.

## Стоимость (Cost)

Бюджет, задействованное оборудование, человеко-часы команды. Все ресурсы имеют цену.

  **Пояснения:** **Scope** — объём работ (от англ.); **Милстоуны** — контрольные точки (вроде отметок на пути эксперимента, где проверяют промежуточные результаты).



## Инженерный принцип

Невозможно сдвинуть один параметр треугольника, не затронув остальные:

- Сократить **время** → нужно больше денег или меньше функционала
- Урезать **бюджет** → нужно больше времени или меньше задач
- Расширить **содержание** → нужно больше времени и денег

В центре треугольника всегда стоит **Качество** — оно страдает первым при нарушении баланса.

# Дорожная карта практических занятий

7 регламентных практических работ по РПД — 34 часа практики



**Пояснения:** **SMART** — критерии цели: Specific (конкретная), Measurable (измеримая), Achievable (достижимая), Relevant (значимая), Time-bound (ограниченная по времени); **Стейкхолдеры** — все заинтересованные лица (заказчик, научный руководитель, пользователи); **WBS** (Work Breakdown Structure) — иерархическая структура работ; **Диаграмма Ганта** — график, где каждая задача показана полоской на временной шкале; **Модель Белбина** — классификация из 9 командных ролей (генератор идей, координатор, исполнитель и др.).

# 5 фаз жизненного цикла проекта

Классическая структура от инициативы до закрытия



|                                                                         |                                                                     |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 01                                                                      | 02                                                                  | 03                                                                |
| Инициация                                                               | Планирование                                                        | Исполнение                                                        |
| Определение проблемы, стейкхолдеров и формулирование гипотезы ценности. | Декомпозиция работ (WBS), построение графика, смета, оценка рисков. | Координация команды, проведение исследований, создание прототипа. |
| 04                                                                      | 05                                                                  |                                                                   |
| Мониторинг и контроль                                                   | Завершение                                                          |                                                                   |
| Сопоставление «План vs Факт», устранение критических отклонений.        | Приёмка результатов, оформление отчёта, защита проекта и рефлексия. |                                                                   |

**Пояснения:** **WBS** (Work Breakdown Structure) — структурная декомпозиция работ: разбиение проекта на иерархию подзадач, как дерево от ствола к ветвям; **Стейкхолдеры** — все заинтересованные лица (заказчик, научный руководитель, пользователи); **Рефлексия** — анализ того, что получилось и почему.

# Старт семестра: задание к первой практике

Первые шаги проектной команды

## Шаг 1 — Сформировать команду

Объединиться в группы по **3–4 человека**, распределить стартовые роли (лидер, аналитик, технический эксперт, коммуникатор).

## Шаг 2 — Предложить 2 концепта

**Вектор А (Технический):** Прикладной проект в сфере физики, IT или nanoиндустрии.

**Вектор Б (Социальный):** Инициатива для улучшения среды университета или общества («Обучение служением»).



### Каналы связи

- LMS ГУАП (личный кабинет)
- Рабочий Telegram-канал курса
- Корпоративная почта университета

## Критерии хорошей идеи проекта

### Актуальность

Проблема реально существует и важна для конкретной аудитории или отрасли.

### Реализуемость

Проект выполним силами команды из 3–4 студентов за один семестр.

### Измеримость

Результат можно проверить и продемонстрировать на питч-защите.

### Новизна

Есть элемент уникальности — технической, методической или социальной.



Удачного старта! Лучшие проекты рождаются из реальных проблем, с которыми вы сталкиваетесь в лаборатории или в жизни.



**Пояснение: Питч-защита** — краткая (5–10 минут) презентация результатов проекта перед комиссией с ответами на вопросы. Аналог защиты лабораторной работы, но для реального проекта.